IN1080 - Vår 2023

Obligatorisk oppgave nr.5

DEL I - Servo-motor

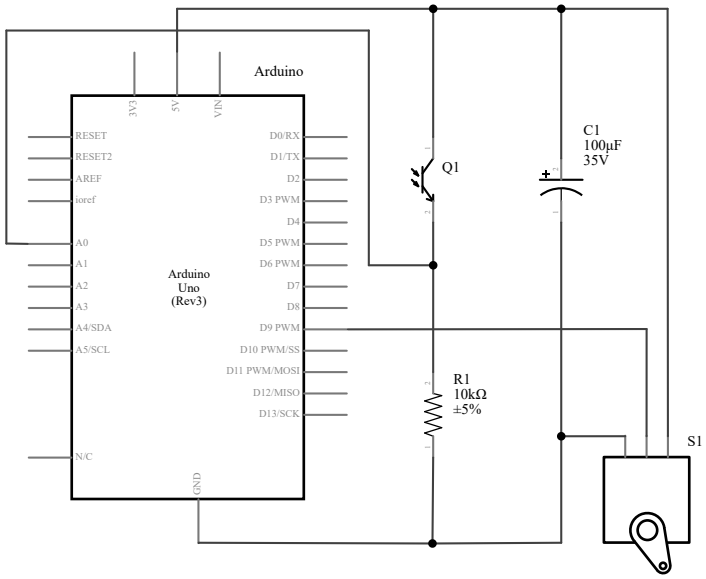
Oppgave 1

I denne oppgaven skal dere lage et enkelt instrument som viser lysstyrke. Instrumentet bruker input fra en phototransistor for å måle lysstyrken og en servo som indikerer lysstyrken for brukeren. Målet med oppgaven er at dere skal ha prøvd og styre en servo ved hjelp av innebygde biblioteker, som en forberedelse på oblig 6 hvor dere skal bygge en egen servo.

Dere skal bruke følgende komponenter:

Komponent	**Benevnelse**
Servo	S1
Phototransistor	Q1
Kondensator 100uF	C1
Motstand 10kOhm	R1

- Koble opp servoen etter koblingskjemaet.



- Skriv en enkel kode som styrer servoen etter phototransistoren. Biblioteket `<Servo.h>` har det du trenger for å kontrollere servoen.

Hint: `analogRead()` tar inn verdier fra 0 til 1023, men servoen har virkeområde fra 0° til 180°.

Ta bilde av oppsettet med postitlapp eller lignende, med dato og brukernavn. Lim inn bildet i `oblig5_<brukernavn>.pdf`. Koden leveres i egen fil som `oblig5_1_<brukernavn>.ino`.

DEL II - I2C bus kommunikasjon mellom tre arduinoer

Oppgave 2

Merk: denne oppgaven krever at dere jobber sammen i en gruppe på tre. Om det blir vanskelig å finne partner, ta kontakt med gruppelærer. Skriv inn brukernavnet på medstudentene du har jobbet sammen med i oppgaveteksten. Legg også til følgende i arduinoprogrammet:

```
/**
 * Oblig 5 oppgave 2
 * Samarbeid mellom: <brukernavn1> <brukernavn2> <brukernavn3>
 */
```

Erstatt `<brukernavnN>` med egne brukernavn.

Komponent	Benevnelse
Analog Discovery 2	OSC1

Koble opp de tre arduinoene ved å koble `A5` til `A5`, `A4` og `A4`, og `gnd` til `gnd` mellom hverandre. `A5` og `A4` tilsvarer `scl` og `sda` av I2C bussen for en Arduino UNO R3 som vist her. Det anbefales å bruke brødbrettet slik at det er lettere å koble kretsen til oscilloskopet. Merk at hver arduino skal drives av en separat USB-kabel. Legg også merke til at pull-up-motstander for SCL- og SDA-linjene er innebygd i ATmega328P.

Ta bilde av oppsettet med postitlapp eller lignende, med dato og brukernavn. Lim inn bildet i `oblig5_<brukernavn>.pdf`.

For å skrive til og lese av registerne på arduinoer bruker vi det innebygd biblioteket `Wire.h`. Dette inneholder noen funksjoner som skriver og leser av registerene. Se mer i Arduinos dokumentasjon.

- Bruk Arduino-programmet du lagde i oblig 1 oppgave 3 for å sende museklikk-inndata fra Processing-programmet som et heltall til to spesifiserte registerene med I2C ved å bruke `Wire.h`-biblioteket (i stedet for å blinke en LED). Heltallet skal sendes til hvert register på en vekslende måte. For eksempel, hvis registeradressene var 1 og 2, skal det første museklikket sende heltallet til adresse 1, det andre klikket til adresse 2, det tredje klikket til adresse 1, og så videre. Arduinoen som dette programmet kjøres på blir referert til som masteren.
- Bruk Arduino-programmet du lagde i oblig 1 oppgave 3 for å lese heltallet fra en av de spesifiserte registerene for å bytte tilstanden til den innebygde LED-en. Arduinoene som dette programmet kjøres på blir referert til som slavene. (*Hint:* Bruk av `Wire.onReceive(handler)`-funksjonen vil sikre at `handler`-funksjonen kalles når overføringen mottas.)
- Gjenta det siste trinnet for den gjenværende Arduinoen ved å bruke det andre spesifiserte registeret. Merk at siden hver slave Arduino leser fra et annet register, bør de to programmene som kjøres på hver slave Arduino være identiske bortsett fra linjen der registeret er spesifisert.

Oppsummering:

1. Last opp det første programmet til masteren
2. Last opp det andre paret med programmer til slavene
3. Koble USB-kabelene til alle Arduinoene, og kjør Processing-koden gitt i oblig 1 oppgave 3

Den resulterende oppførselen bør være som følger:

```
første klikk: LED for Slave 1 slås på
andre klikk: LED for Slave 2 slås på
tredje klikk: LED for Slave 1 slås av
fjerde klikk: LED for Slave 2 slås av
...
```

Merk at noen ganger kan adferden se annerledes ut. Det kan skyldes at behandlingskoden registrerer to museklikk i stedet for ett, og kan identifiseres ved å analysere signalene, som forklart nedenfor:

- Bruk jumper kabler og koble hver av de to I2C-linjene til en digital IO-pinne på oscilloskopet, samt `gnd` av Arduinoen til `gnd` av oscilloskopet.
- Naviger til Protocol Analyzer, klikk på I2C-fanen, still inn de tilsvarende digitale IO-pinnene, og les de innkommende dataene mens du får LED-ene til å blinke ved å klikke på `Receive`.

Ta et skjermbilde av dataen (noen få linjer er nok) og lim inn i besvarelsen.

Innlevering:

- Arduinokodene for oppgave 1 skal leveres i egen fil som `oblig5_1_<brukernavn>.ino`.
- Arduinokodene for oppgave 2 skal leveres som tre filer på formen `oblig5_i2cmaster_<brukernavn>.ino`, `oblig5_i2cslave1_<brukernavn>.ino` og `oblig5_i2cslave2_<brukernavn>.ino`.
- Besvarelse for oppgave 1 og 2 skal leveres som en PDF format med formen `oblig5_<brukernavn>.pdf`.

Generelle krav til innlevering

- Sett dere inn i sikkerhetsrutiner for lab.
- IFIs retningslinjer for obligatoriske oppgaver finner dere her.
- Oppgavene skal løses individuelt med mindre annet er oppgitt i oppgaveteksten.
- Besvarelsene leveres i følgende format i Canvas:
  - Tekstlig besvarelse skal leveres **PDF format** på formen `oblig<nummer>_<brukernavn>.pdf`. (Se vår LaTeX-mal)
  - Arduinokode skal leveres på formen `<filnavn>.ino`.
  - Processingkode skal leveres på formen `<filnavn>.pde`.
  - Matlabkode skal leveres på formen `<filnavn>.m`.
  - Pythonkode skal leveres på formen `<filnavn>.py`.
- Plott må inkludere tittel og benevnelser på aksene. Man må også oppgi måleenhet i parentes hvis man plotter en fysisk størrelse (se eksempel i malene: Plotting i Python og Plotting i Matlab)
- Plotter dere flere kurver i samme plott må dere spesifisere kurvene med “legend” (se eksempel i malene)